

**Метод тяжёлого шарика. Ускоренный
градиентный метод Нестерова**

Даня Меркулов

Методы оптимизации. МФТИ

Повторение

Результаты сходимости градиентного спуска для гладких функций

Градиентный спуск: $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$ $\lambda(\nabla^2 f(x)) \in [\mu, L], \kappa = \frac{L}{\mu}$

выпуклая (негладкая)	гладкая (невыпуклая)	гладкая & выпуклая	гладкая & сильно выпуклая
$f(x_k) - f^* = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ $k_\varepsilon = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon^2}\right)$	$\min_{0 \leq i \leq k} \ \nabla f(x_i)\ = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ $k_\varepsilon = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon^2}\right)$	$f(x_k) - f^* = \mathcal{O}\left(\frac{1}{k}\right)$ $k_\varepsilon = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$	$\ x_k - x^*\ ^2 = \mathcal{O}\left(\left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^k\right)$ $k_\varepsilon = \mathcal{O}\left(\kappa \log \frac{1}{\varepsilon}\right)$

Нижние оценки для методов I порядка на классе гладких функций

Произвольный метод I порядка: $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ $x_{k+1} = x_k - \sum_{i=0}^k \alpha_i \nabla f(x_i)$ $\lambda(\nabla^2 f(x)) \in [\mu, L], \kappa = \frac{L}{\mu}$

выпуклая (негладкая)	гладкая (невыпуклая) ¹	гладкая & выпуклая ²	гладкая & сильно выпуклая
$f(x_k) - f^* = \Omega\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ $k_\varepsilon = \Omega\left(\frac{1}{\varepsilon^2}\right)$	$\min_{0 \leq i \leq k} \ \nabla f(x_i)\ = \Omega\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ $k_\varepsilon = \Omega\left(\frac{1}{\varepsilon^2}\right)$	$f(x_k) - f^* = \Omega\left(\frac{1}{k^2}\right)$ $k_\varepsilon = \Omega\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right)$	$f(x_k) - f^* = \Omega\left(\left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\right)^{2k}\right)$ $k_\varepsilon = \Omega\left(\sqrt{\kappa} \log \frac{1}{\varepsilon}\right)$

¹Carmon, Duchi, Hinder, Sidford, 2017

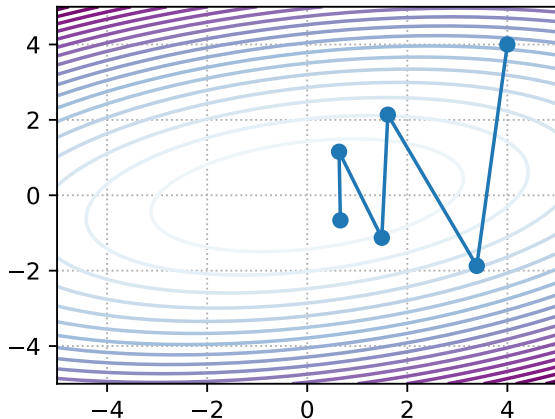
²Nemirovski, Yudin, 1979

Метод тяжёлого шарика

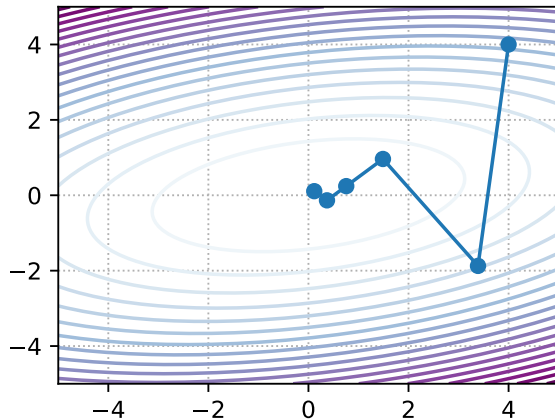
Колебания и ускорение

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Gradient Descent



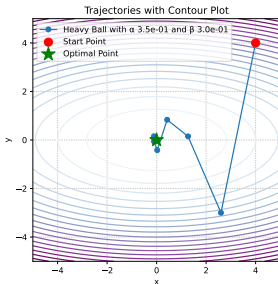
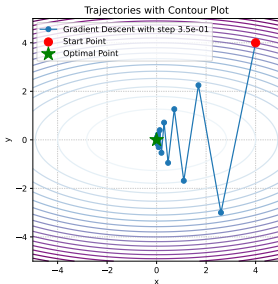
Heavy Ball



Метод тяжёлого шарика Поляка

Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

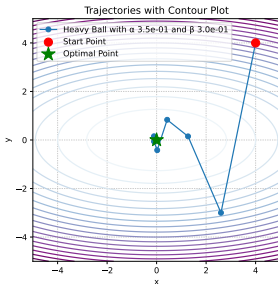
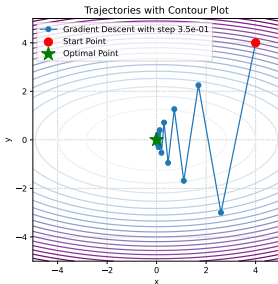


Метод тяжёлого шарика Поляка

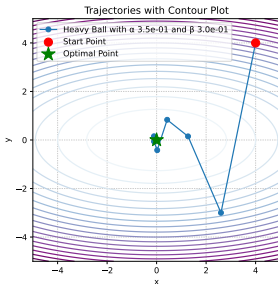
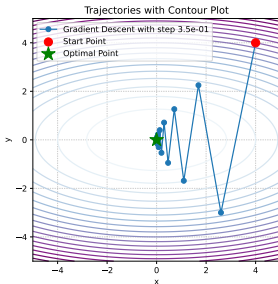
Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е. $x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:



Метод тяжёлого шарика Поляка



Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е. $x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1})$$

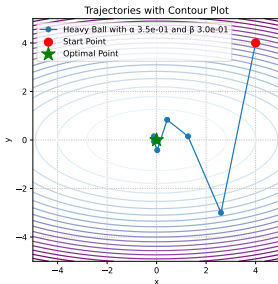
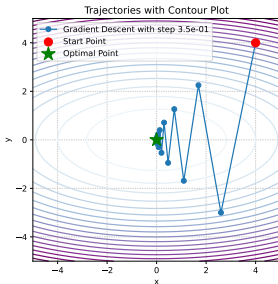
Метод тяжёлого шарика Поляка

Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

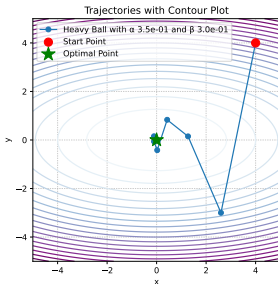
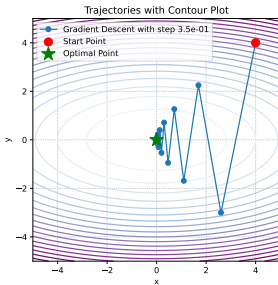
$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е. $x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(-\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})) \end{aligned}$$



Метод тяжёлого шарика Поляка



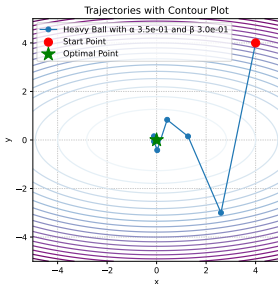
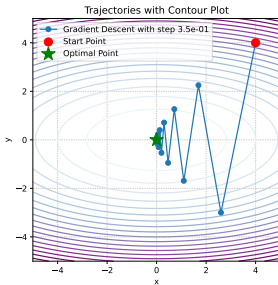
Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е. $x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(-\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1})] + \beta^2(x_{k-1} - x_{k-2}) \end{aligned}$$

Метод тяжёлого шарика Поляка



Рассмотрим идею импульса (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

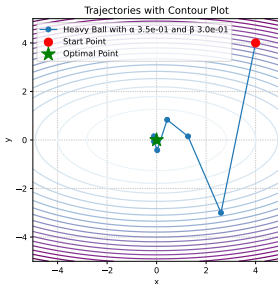
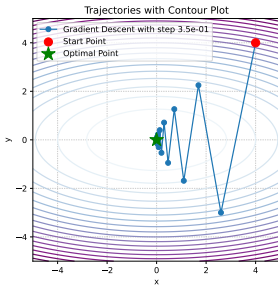
$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е.

$$x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2}), \text{ а так же отметим, что } x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2}):$$

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(-\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1})] + \beta^2(x_{k-1} - x_{k-2}) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1}) + \beta^2 \nabla f(x_{k-2})] + \beta^3(x_{k-2} - x_{k-3}) \end{aligned}$$

Метод тяжёлого шарика Поляка



Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

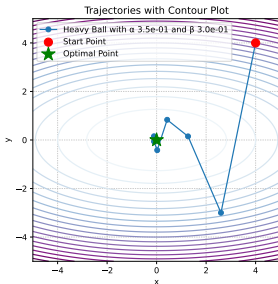
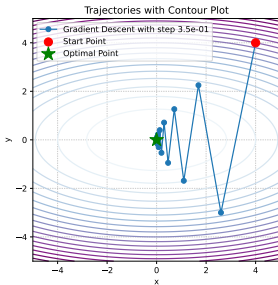
$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е.

$x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(-\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1})] + \beta^2(x_{k-1} - x_{k-2}) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1}) + \beta^2 \nabla f(x_{k-2})] + \beta^3(x_{k-2} - x_{k-3}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Метод тяжёлого шарика Поляка



Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

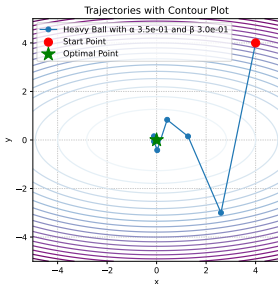
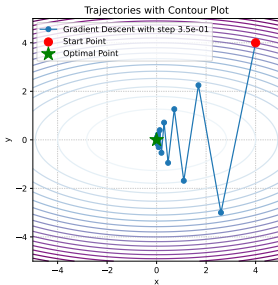
$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е.

$x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(-\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1})] + \beta^2(x_{k-1} - x_{k-2}) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1}) + \beta^2 \nabla f(x_{k-2})] + \beta^3(x_{k-2} - x_{k-3}) \\ &\vdots \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1}) + \beta^2 \nabla f(x_{k-2}) + \dots + \beta^k \nabla f(x_0)] \end{aligned}$$

Метод тяжёлого шарика Поляка



Рассмотрим идею моментума (импульса, тяжёлого шарика), предложенную Б.Т. Поляком в 1964 году. Обновление метода тяжёлого шарика имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Давайте теперь подставим в итерацию предыдущую итерацию, т.е.

$x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$, а так же отметим, что $x_k - x_{k-1} = -\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})$:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(-\alpha \nabla f(x_{k-1}) + \beta(x_{k-1} - x_{k-2})) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1})] + \beta^2(x_{k-1} - x_{k-2}) \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1}) + \beta^2 \nabla f(x_{k-2})] + \beta^3(x_{k-2} - x_{k-3}) \\ &\vdots \\ &= x_k - \alpha [\nabla f(x_k) + \beta \nabla f(x_{k-1}) + \beta^2 \nabla f(x_{k-2}) + \dots + \beta^k \nabla f(x_0)] \end{aligned}$$

Таким образом, метод тяжёлого шарика учитывает все предыдущие градиенты с тем меньшим весом, чем старше итерация ($0 \leq \beta < 1$).

Метод тяжёлого шарика Поляка для сильно выпуклой квадратичной функции

Мы уже до этого показывали, как для произвольной сильно выпуклой квадратичной функции можно сделать замену координат так, чтобы в новых координатах матрица квадратичной формы имела диагональный вид.

Поэтому, можно рассмотреть функцию $f(x) = \frac{1}{2}x^T \Lambda x$ с диагональной матрицей Λ и собственными значениями $\lambda(\Lambda) \in [\mu, L]$. Тогда

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \Lambda x_k + \beta(x_k - x_{k-1}) = (I - \alpha \Lambda + \beta I)x_k - \beta x_{k-1}$$

Метод тяжёлого шарика Поляка для сильно выпуклой квадратичной функции

Мы уже до этого показывали, как для произвольной сильно выпуклой квадратичной функции можно сделать замену координат так, чтобы в новых координатах матрица квадратичной формы имела диагональный вид.

Поэтому, можно рассмотреть функцию $f(x) = \frac{1}{2}x^T \Lambda x$ с диагональной матрицей Λ и собственными значениями $\lambda(\Lambda) \in [\mu, L]$. Тогда

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \Lambda x_k + \beta(x_k - x_{k-1}) = (I - \alpha \Lambda + \beta I)x_k - \beta x_{k-1}$$

Это можно переписать как

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k+1} &= (I - \alpha \Lambda + \beta I)\hat{x}_k - \beta \hat{x}_{k-1}, \\ \hat{x}_k &= \hat{x}_k.\end{aligned}$$

Метод тяжёлого шарика Поляка для сильно выпуклой квадратичной функции

Мы уже до этого показывали, как для произвольной сильно выпуклой квадратичной функции можно сделать замену координат так, чтобы в новых координатах матрица квадратичной формы имела диагональный вид.

Поэтому, можно рассмотреть функцию $f(x) = \frac{1}{2}x^T \Lambda x$ с диагональной матрицей Λ и собственными значениями $\lambda(\Lambda) \in [\mu, L]$. Тогда

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \Lambda x_k + \beta(x_k - x_{k-1}) = (I - \alpha \Lambda + \beta I)x_k - \beta x_{k-1}$$

Это можно переписать как

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k+1} &= (I - \alpha \Lambda + \beta I)\hat{x}_k - \beta \hat{x}_{k-1}, \\ \hat{x}_k &= \hat{x}_k.\end{aligned}$$

Давайте введем следующее обозначение: $\hat{z}_k = \begin{bmatrix} \hat{x}_{k+1} \\ \hat{x}_k \end{bmatrix}$. Следовательно, $\hat{z}_{k+1} = M \hat{z}_k$, где матрица итерации M имеет вид:

Метод тяжёлого шарика Поляка для сильно выпуклой квадратичной функции

Мы уже до этого показывали, как для произвольной сильно выпуклой квадратичной функции можно сделать замену координат так, чтобы в новых координатах матрица квадратичной формы имела диагональный вид.

Поэтому, можно рассмотреть функцию $f(x) = \frac{1}{2}x^T \Lambda x$ с диагональной матрицей Λ и собственными значениями $\lambda(\Lambda) \in [\mu, L]$. Тогда

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \Lambda x_k + \beta (x_k - x_{k-1}) = (I - \alpha \Lambda + \beta I)x_k - \beta x_{k-1}$$

Это можно переписать как

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k+1} &= (I - \alpha \Lambda + \beta I)\hat{x}_k - \beta \hat{x}_{k-1}, \\ \hat{x}_k &= \hat{x}_k.\end{aligned}$$

Давайте введем следующее обозначение: $\hat{z}_k = \begin{bmatrix} \hat{x}_{k+1} \\ \hat{x}_k \end{bmatrix}$. Следовательно, $\hat{z}_{k+1} = M \hat{z}_k$, где матрица итерации M имеет вид:

$$M = \begin{bmatrix} I - \alpha \Lambda + \beta I & -\beta I \\ I & 0_d \end{bmatrix}.$$

Сведение к скалярному случаю

Обратим внимание, что M является матрицей $2d \times 2d$ с четырьмя блочно-диагональными матрицами размера $d \times d$ внутри. Это означает, что мы можем изменить порядок координат, чтобы сделать M блочно-диагональной. Обратите внимание, что в уравнении ниже матрица M обозначает то же самое, что и в обозначении выше, за исключением описанной перестановки строк и столбцов. Мы используем эту небольшую перегрузку обозначений для простоты.

Сведение к скалярному случаю

Обратим внимание, что M является матрицей $2d \times 2d$ с четырьмя блочно-диагональными матрицами размера $d \times d$ внутри. Это означает, что мы можем изменить порядок координат, чтобы сделать M блочно-диагональной. Обратите внимание, что в уравнении ниже матрица M обозначает то же самое, что и в обозначении выше, за исключением описанной перестановки строк и столбцов. Мы используем эту небольшую перегрузку обозначений для простоты.

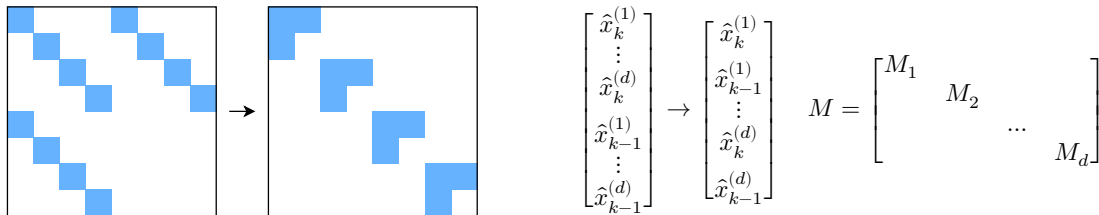


Рис. 1: Иллюстрация перестановки матрицы M

где $\hat{x}_k^{(i)}$ является i -й координатой вектора $\hat{x}_k \in \mathbb{R}^d$ и M_i обозначает матрицу размера 2×2 . Переупорядочение позволяет нам исследовать динамику метода независимо от размерности. Асимптотическая скорость сходимости последовательности векторов $\hat{z}_k$ размерности $2d$ определяется наихудшей скоростью сходимости среди его блока координат. Следовательно, достаточно исследовать оптимизацию в одномерном случае.

Сведение к скалярному случаю

Для i -й координаты, где λ_i — i -е собственное значение матрицы A , имеем:

$$M_i = \begin{bmatrix} 1 - \alpha\lambda_i + \beta & -\beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Сведение к скалярному случаю

Для i -й координаты, где λ_i — i -е собственное значение матрицы A , имеем:

$$M_i = \begin{bmatrix} 1 - \alpha\lambda_i + \beta & -\beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Метод будет сходиться, если $\rho(M) < 1$, и оптимальные параметры могут быть вычислены путем оптимизации спектрального радиуса

$$\alpha^*, \beta^* = \arg \min_{\alpha, \beta} \max_i \rho(M_i), \quad \alpha^* = \frac{4}{(\sqrt{L} + \sqrt{\mu})^2}, \quad \beta^* = \left(\frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2.$$

Сведение к скалярному случаю

Для i -й координаты, где λ_i — i -е собственное значение матрицы A , имеем:

$$M_i = \begin{bmatrix} 1 - \alpha\lambda_i + \beta & -\beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Метод будет сходиться, если $\rho(M) < 1$, и оптимальные параметры могут быть вычислены путем оптимизации спектрального радиуса

$$\alpha^*, \beta^* = \arg \min_{\alpha, \beta} \max_i \rho(M_i), \quad \alpha^* = \frac{4}{(\sqrt{L} + \sqrt{\mu})^2}, \quad \beta^* = \left(\frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2.$$

Можно показать, что для таких параметров матрица M имеет комплексные собственные значения, которые образуют комплексно-сопряжённую пару, поэтому расстояние до оптимума (в этом случае $\|z_k\|$) обычно не убывает монотонно.

Характеристическое уравнение

Собственные значения матрицы M_i определяются из характеристического уравнения $\det(M_i - zI) = 0$:

Характеристическое уравнение

Собственные значения матрицы M_i определяются из характеристического уравнения $\det(M_i - zI) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \alpha\lambda_i + \beta - z & -\beta \\ 1 & -z \end{pmatrix} = -z(1 - \alpha\lambda_i + \beta - z) + \beta = z^2 - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)z + \beta = 0$$

Характеристическое уравнение

Собственные значения матрицы M_i определяются из характеристического уравнения $\det(M_i - zI) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \alpha\lambda_i + \beta - z & -\beta \\ 1 & -z \end{pmatrix} = -z(1 - \alpha\lambda_i + \beta - z) + \beta = z^2 - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)z + \beta = 0$$

Пусть z_1, z_2 — корни этого уравнения. По теореме Виета:

$$z_1 z_2 = \beta, \quad z_1 + z_2 = 1 - \alpha\lambda_i + \beta$$

Характеристическое уравнение

Собственные значения матрицы M_i определяются из характеристического уравнения $\det(M_i - zI) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \alpha\lambda_i + \beta - z & -\beta \\ 1 & -z \end{pmatrix} = -z(1 - \alpha\lambda_i + \beta - z) + \beta = z^2 - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)z + \beta = 0$$

Пусть z_1, z_2 — корни этого уравнения. По теореме Виета:

$$z_1 z_2 = \beta, \quad z_1 + z_2 = 1 - \alpha\lambda_i + \beta$$

Спектральный радиус $\rho(M_i) = \max(|z_1|, |z_2|)$. Для сходимости необходимо $\rho(M_i) < 1$, что подразумевает $\beta < 1$ (так как $z_1 z_2 = \beta$).

Анализ дискриминанта: Вещественные корни

Дискриминант квадратного уравнения $z^2 - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)z + \beta = 0$:

$$D = (1 - \alpha\lambda_i + \beta)^2 - 4\beta$$

Рассмотрим случай **вещественных корней** ($D \geq 0$). Корни вещественны и $z_1, z_2 = \frac{1 - \alpha\lambda_i + \beta \pm \sqrt{D}}{2}$. Так как $z_1 z_2 = \beta$, то если корни различны, один из них по модулю должен быть больше $\sqrt{\beta}$ (если только они не равны $\pm\sqrt{\beta}$). Более того, если $D > 0$, то $\max(|z_1|, |z_2|) > \sqrt{\beta}$. Это означает, что скорость сходимости будет хуже, чем $\sqrt{\beta}$.

Анализ дискриминанта: Комплексные корни

Рассмотрим случай **комплексных корней** ($D < 0$). Корни комплексно-сопряженные:

$$z_{1,2} = \frac{1 - \alpha\lambda_i + \beta \pm i\sqrt{4\beta - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)^2}}{2}$$

Вычислим квадрат модуля корней:

$$\begin{aligned} |z_{1,2}|^2 &= \left(\frac{1 - \alpha\lambda_i + \beta}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4\beta - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)^2}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{(1 - \alpha\lambda_i + \beta)^2 + 4\beta - (1 - \alpha\lambda_i + \beta)^2}{4} = \frac{4\beta}{4} = \beta \end{aligned}$$

Следовательно, $|z_1| = |z_2| = \sqrt{\beta}$.

Вывод по дискриминанту

Вывод по дискриминанту

- В случае **комплексных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) = \sqrt{\beta}$ и не зависит от λ_i .

Вывод по дискриминанту

- В случае **комплексных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) = \sqrt{\beta}$ и **не зависит от λ_i** .
- В случае **вещественных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) \geq \sqrt{\beta}$ и **зависит от λ_i** .

Вывод по дискриминанту

- В случае **комплексных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) = \sqrt{\beta}$ и **не зависит от λ_i** .
- В случае **вещественных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) \geq \sqrt{\beta}$ и **зависит от λ_i** .

Вывод по дискриминанту

- В случае **комплексных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) = \sqrt{\beta}$ и **не зависит от λ_i** .
- В случае **вещественных корней** спектральный радиус $\rho(M_i) \geq \sqrt{\beta}$ и **зависит от λ_i** .

Стратегия: Мы хотим минимизировать худший спектральный радиус по всем λ_i . Наилучшая ситуация достигается, когда для всех λ_i корни комплексные (или на границе $D = 0$), и мы минимизируем $\sqrt{\beta}$. Поэтому мы требуем выполнения условия $D \leq 0$ для всех $\lambda_i \in [\mu, L]$.

Постановка задачи оптимизации

Мы ищем $\alpha > 0, \beta \geq 0$, минимизирующие спектральный радиус $\rho(\alpha, \beta) = \max_{\lambda \in [\mu, L]} \max(|z_1(\lambda)|, |z_2(\lambda)|)$.
Радиус корней для фиксированного λ :

$$r(\lambda) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(|1 + \beta - \alpha\lambda| + \sqrt{(1 + \beta - \alpha\lambda)^2 - 4\beta} \right), & \text{если } D > 0 \\ \sqrt{\beta}, & \text{если } D \leq 0 \end{cases}$$

Постановка задачи оптимизации

Мы ищем $\alpha > 0, \beta \geq 0$, минимизирующие спектральный радиус $\rho(\alpha, \beta) = \max_{\lambda \in [\mu, L]} \max(|z_1(\lambda)|, |z_2(\lambda)|)$. Радиус корней для фиксированного λ :

$$r(\lambda) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(|1 + \beta - \alpha\lambda| + \sqrt{(1 + \beta - \alpha\lambda)^2 - 4\beta} \right), & \text{если } D > 0 \\ \sqrt{\beta}, & \text{если } D \leq 0 \end{cases}$$

Обозначим $\alpha_{opt} = \left(\frac{2}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2$. Заметим, что $D \leq 0 \iff \beta \geq (1 - \sqrt{\alpha\bar{\lambda}})^2$. Также $|1 - \sqrt{\alpha\mu}| < |1 - \sqrt{\alpha L}| \iff \alpha > \alpha_{opt}$.

Анализ случаев

Рассмотрим 4 случая в зависимости от α и β :

1. $0 < \alpha \leq \alpha_{opt}$ и $\beta \geq (1 - \sqrt{\alpha\mu})^2$. Тогда $\rho = \sqrt{\beta} \geq 1 - \sqrt{\alpha\mu} \geq \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$.

Анализ случаев

Рассмотрим 4 случая в зависимости от α и β :

1. $0 < \alpha \leq \alpha_{opt}$ и $\beta \geq (1 - \sqrt{\alpha\mu})^2$. Тогда $\rho = \sqrt{\beta} \geq 1 - \sqrt{\alpha\mu} \geq \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$.

Анализ случаев

Рассмотрим 4 случая в зависимости от α и β :

1. $0 < \alpha \leq \alpha_{opt}$ и $\beta \geq (1 - \sqrt{\alpha\mu})^2$. Тогда $\rho = \sqrt{\beta} \geq 1 - \sqrt{\alpha\mu} \geq \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$.
2. $0 < \alpha \leq \alpha_{opt}$ и $\beta < (1 - \sqrt{\alpha\mu})^2$. Тогда $\rho \geq r(\mu) > 1 - \sqrt{\alpha\mu} \geq \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$. (Здесь $r(\mu)$ убывает по β).

Анализ случаев (продолжение)

3. $\alpha > \alpha_{opt}$ и $\beta \geq (\sqrt{\alpha L} - 1)^2$. Тогда $\rho = \sqrt{\beta} \geq \sqrt{\alpha L} - 1 > \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$.

Анализ случаев (продолжение)

3. $\alpha > \alpha_{opt}$ и $\beta \geq (\sqrt{\alpha L} - 1)^2$. Тогда $\rho = \sqrt{\beta} \geq \sqrt{\alpha L} - 1 > \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$.

Анализ случаев (продолжение)

3. $\alpha > \alpha_{opt}$ и $\beta \geq (\sqrt{\alpha L} - 1)^2$. Тогда $\rho = \sqrt{\beta} \geq \sqrt{\alpha L} - 1 > \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$.
4. $\alpha > \alpha_{opt}$ и $\beta < (\sqrt{\alpha L} - 1)^2$. Тогда $\rho \geq r(L) > \sqrt{\alpha L} - 1 > \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$. (Здесь $r(L)$ убывает по β).

Оптимальные параметры

Во всех случаях $\rho(\alpha, \beta) \geq \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$. Равенство достигается только в первом случае на границе:

$$\alpha^* = \left(\frac{2}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2, \quad \beta^* = \left(\frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2$$

Оптимальные параметры

Во всех случаях $\rho(\alpha, \beta) \geq \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$. Равенство достигается только в первом случае на границе:

$$\alpha^* = \left(\frac{2}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2, \quad \beta^* = \left(\frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2$$

При этом оптимальная скорость сходимости:

$$\rho_{opt} = \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} = \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}$$

Это соответствует сложности $O(\sqrt{\kappa} \log \frac{1}{\varepsilon})$.

Сходимость метода тяжёлого шарика для квадратичной функции

i Theorem

Предположим, что f является μ -сильно выпуклой и L -гладкой квадратичной функцией. Тогда метод тяжёлого шарика с параметрами

$$\alpha = \frac{4}{(\sqrt{L} + \sqrt{\mu})^2}, \beta = \left(\frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}} \right)^2$$

сходится линейно:

$$\|x_k - x^*\|_2 \leq \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|x_0 - x^*\|$$

Глобальная сходимость метода тяжёлого шарика³

i Theorem

Предположим, что f является гладкой и выпуклой и что

$$\beta \in [0, 1), \quad \alpha \in \left(0, \frac{2(1-\beta)}{L}\right).$$

Тогда последовательность $\{x_k\}$, генерируемая итерациями тяжёлого шарика, удовлетворяет

$$f(\bar{x}_T) - f^* \leq \begin{cases} \frac{\|x_0 - x^*\|^2}{2(T+1)} \left(\frac{L\beta}{1-\beta} + \frac{1-\beta}{\alpha} \right), & \text{if } \alpha \in \left(0, \frac{1-\beta}{L}\right], \\ \frac{\|x_0 - x^*\|^2}{2(T+1)(2(1-\beta) - \alpha L)} \left(L\beta + \frac{(1-\beta)^2}{\alpha} \right), & \text{if } \alpha \in \left[\frac{1-\beta}{L}, \frac{2(1-\beta)}{L}\right), \end{cases}$$

где $\bar{x}_T$ среднее Чезаро последовательности итераций, т.е.

$$\bar{x}_T = \frac{1}{T+1} \sum_{k=0}^T x_k.$$

³Глобальная сходимость метода тяжёлого шарика для выпуклой оптимизации, Euhanna Ghadimi et al.

Глобальная сходимость метода тяжёлого шарика⁴

i Theorem

Предположим, что f является гладкой и сильно выпуклой и что

$$\alpha \in \left(0, \frac{2}{L}\right), \quad 0 \leq \beta < \frac{1}{2} \left(\frac{\mu\alpha}{2} + \sqrt{\frac{\mu^2\alpha^2}{4} + 4\left(1 - \frac{\alpha L}{2}\right)} \right).$$

Тогда последовательность $\{x_k\}$, генерируемая итерациями метода тяжёлого шарика, сходится линейно к единственному оптимальному решению x^* . В частности,

$$f(x_k) - f^* \leq q^k (f(x_0) - f^*),$$

где $q \in [0, 1)$.

⁴Глобальная сходимость метода тяжёлого шарика для выпуклой оптимизации, Euhanna Ghadimi et al.

Итоги по методу тяжёлого шарика

- Обеспечивает ускоренную сходимость для сильно выпуклых квадратичных задач.

Итоги по методу тяжёлого шарика

- Обеспечивает ускоренную сходимость для сильно выпуклых квадратичных задач.
- Локально ускоренная сходимость была доказана в оригинальной статье.

Итоги по методу тяжёлого шарика

- Обеспечивает ускоренную сходимость для сильно выпуклых квадратичных задач.
- Локально ускоренная сходимость была доказана в оригинальной статье.
- Недавно ⁵ было доказано, что глобального ускорения сходимости для метода не существует.

⁵Provable non-accelerations of the heavy-ball method

Итоги по методу тяжёлого шарика

- Обеспечивает ускоренную сходимость для сильно выпуклых квадратичных задач.
- Локально ускоренная сходимость была доказана в оригинальной статье.
- Недавно ⁵ было доказано, что глобального ускорения сходимости для метода не существует.
- Метод не был чрезвычайно популярен до ML-бума.

⁵Provable non-accelerations of the heavy-ball method

Итоги по методу тяжёлого шарика

- Обеспечивает ускоренную сходимость для сильно выпуклых квадратичных задач.
- Локально ускоренная сходимость была доказана в оригинальной статье.
- Недавно ⁵ было доказано, что глобального ускорения сходимости для метода не существует.
- Метод не был чрезвычайно популярен до ML-бума.
- Сейчас он фактически является стандартом для практического ускорения методов градиентного спуска, в том числе для невыпуклых задач (обучение нейронных сетей).

⁵Provable non-accelerations of the heavy-ball method

Ускоренный градиентный метод Нестерова

Концепция ускоренного градиентного метода Нестерова

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) \qquad x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}) \qquad \begin{cases} y_{k+1} = x_k + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ x_{k+1} = y_{k+1} - \alpha \nabla f(y_{k+1}) \end{cases}$$

Концепция ускоренного градиентного метода Нестерова

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) \quad x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1})$$

Давайте определим следующие обозначения

$$x^+ = x - \alpha \nabla f(x) \quad \text{Градиентный шаг}$$

$$d_k = \beta(x_k - x_{k-1}) \quad \text{Импульс}$$

Тогда мы можем записать:

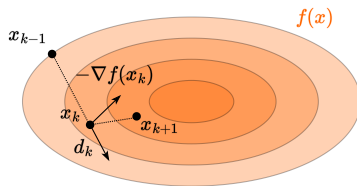
$$x_{k+1} = x_k^+ \quad \text{Градиентный спуск}$$

$$x_{k+1} = x_k^+ + d_k \quad \text{Метод тяжёлого шарика}$$

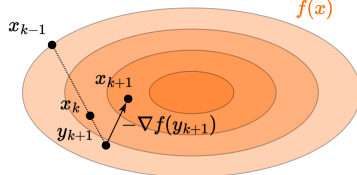
$$x_{k+1} = (x_k + d_k)^+ \quad \text{Ускоренный градиентный метод Нестерова}$$

$$\begin{cases} y_{k+1} = x_k + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ x_{k+1} = y_{k+1} - \alpha \nabla f(y_{k+1}) \end{cases}$$

Polyak momentum



Nesterov momentum



Сходимость для выпуклых функций

i Theorem

Предположим, что $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ является выпуклой и L -гладкой. Ускоренный градиентный метод Нестерова (NAG) предназначен для решения задачи минимизации, начиная с начальной точки $x_0 = y_0 \in \mathbb{R}^n$ и $\lambda_0 = 0$. Алгоритм выполняет следующие шаги:

Обновление градиента:
$$x_{k+1} = y_k - \frac{1}{L} \nabla f(y_k)$$

Вес экстраполяции:
$$\lambda_{k+1} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4\lambda_k^2}}{2}$$

$$\gamma_k = \frac{\lambda_k - 1}{\lambda_{k+1}}$$

Экстраполяция:
$$y_{k+1} = x_{k+1} + \gamma_k (x_{k+1} - x_k)$$

Последовательность $\{f(x_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$, генерируемая алгоритмом, сходится к оптимальному значению f^* со скоростью $\mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$, в частности:

$$f(x_k) - f^* \leq \frac{2L\|x_0 - x^*\|^2}{k^2}$$

Ускоренная сходимость для сильно выпуклых функций

i Theorem

Предположим, что $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ является μ -сильно выпуклой и L -гладкой. Ускоренный градиентный метод Нестерова (NAG) предназначен для решения задачи минимизации, начиная с начальной точки $x_0 = y_0 \in \mathbb{R}^n$ и $\lambda_0 = 0$. Алгоритм выполняет следующие шаги:

Обновление градиента:
$$x_{k+1} = y_k - \frac{1}{L} \nabla f(y_k)$$

Экстраполяция:
$$y_{k+1} = x_{k+1} - \gamma (x_{k+1} - x_k)$$

Вес экстраполяции:
$$\gamma = \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{L} + \sqrt{\mu}}$$

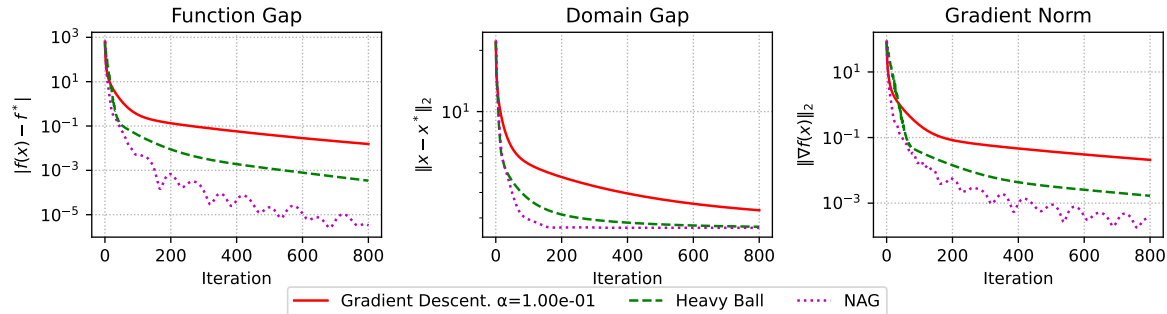
Последовательность $\{f(x_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$, генерируемая алгоритмом, сходится к оптимальному значению f^* линейно:

$$f(x_k) - f^* \leq \frac{\mu + L}{2} \|x_0 - x^*\|_2^2 \exp\left(-\frac{k}{\sqrt{\kappa}}\right)$$

Численные эксперименты

Выпуклая квадратичная задача (линейная регрессия)

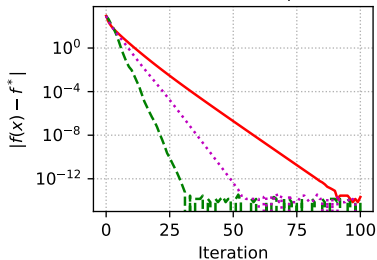
Convex quadratics: $n=60$, random matrix, $\mu=0$, $L=10$



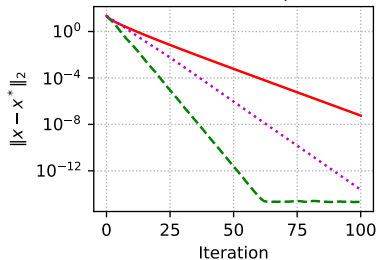
Сильно выпуклая квадратичная задача (регуляризованная линейная регрессия)

Strongly convex quadratics: $n=60$, random matrix, $\mu=1$, $L=10$

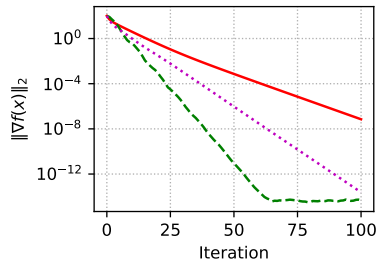
Function Gap



Domain Gap



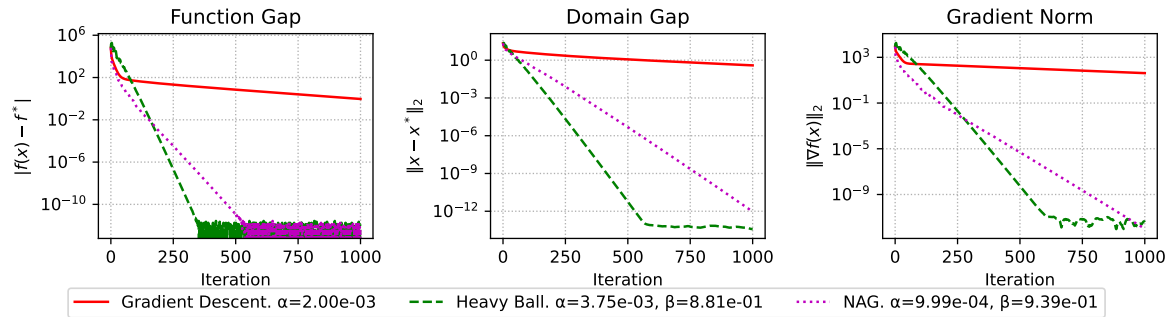
Gradient Norm



— Gradient Descent. $\alpha=1.67\text{e-}01$ - - - Heavy Ball. $\alpha=2.15\text{e-}01$, $\beta=2.88\text{e-}01$... NAG. $\alpha=9.09\text{e-}02$, $\beta=5.37\text{e-}01$

Сильно выпуклая квадратичная задача (регуляризованная линейная регрессия)

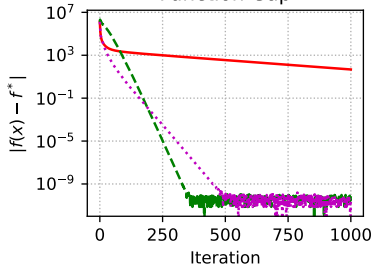
Strongly convex quadratics: $n=60$, random matrix, $\mu=1$, $L=1000$



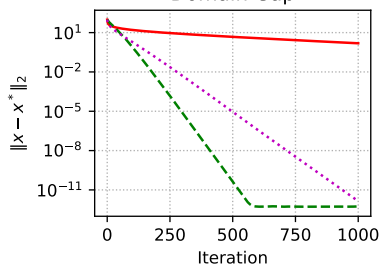
Сильно выпуклая квадратичная задача (регуляризованная линейная регрессия)

Strongly convex quadratics: $n=1000$, random matrix, $\mu=1$, $L=1000$

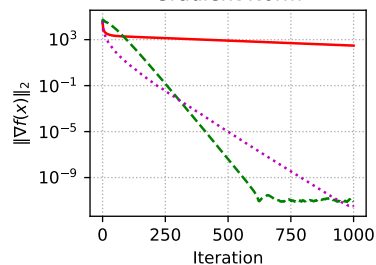
Function Gap



Domain Gap



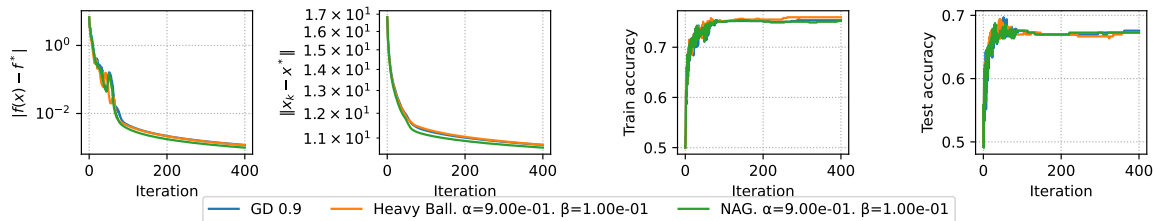
Gradient Norm



— Gradient Descent. $\alpha=2.00\text{e-}03$ - - - Heavy Ball. $\alpha=3.75\text{e-}03, \beta=8.81\text{e-}01$ ····· NAG. $\alpha=9.99\text{e-}04, \beta=9.39\text{e-}01$

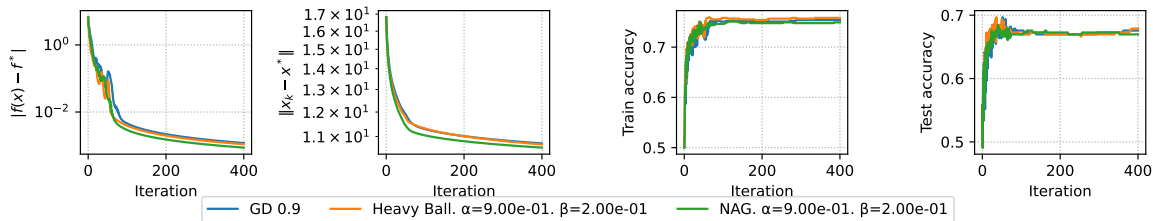
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



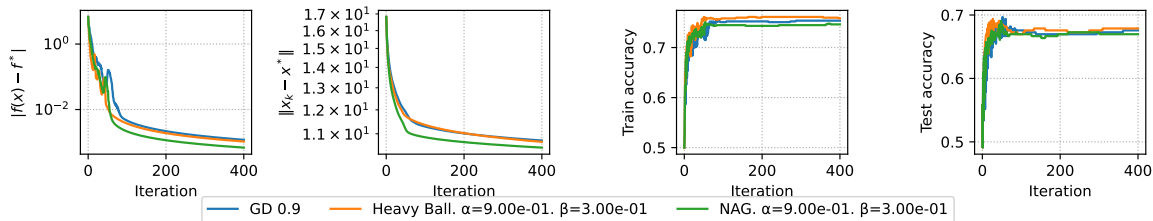
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



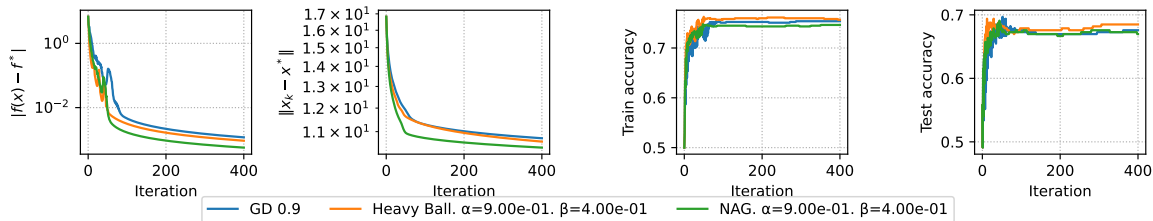
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



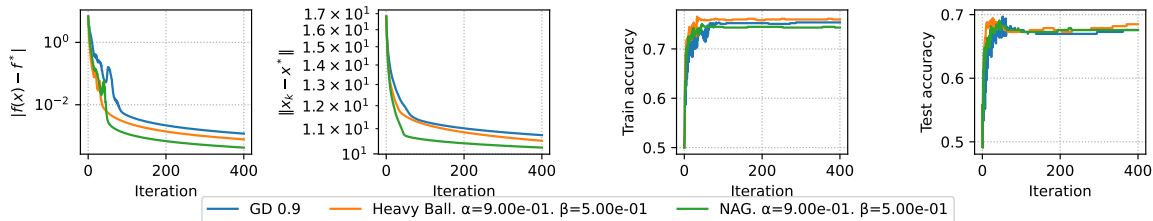
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



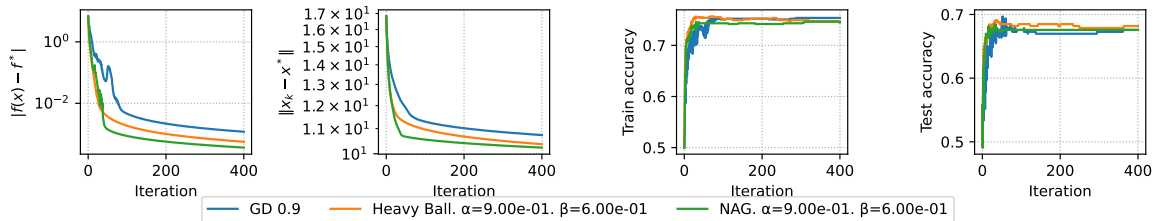
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



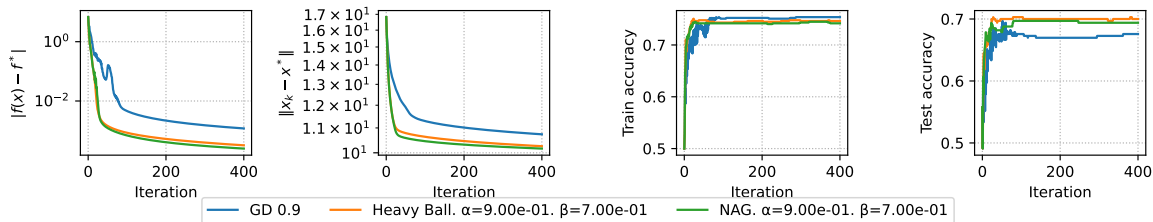
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



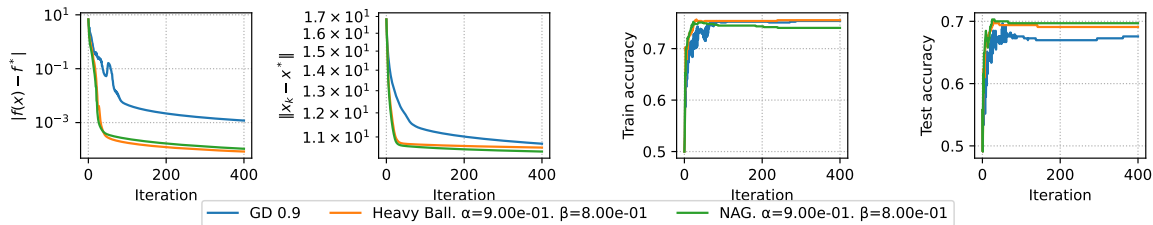
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



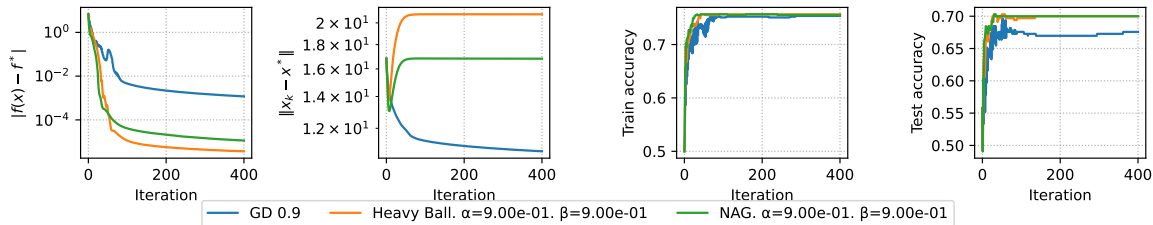
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



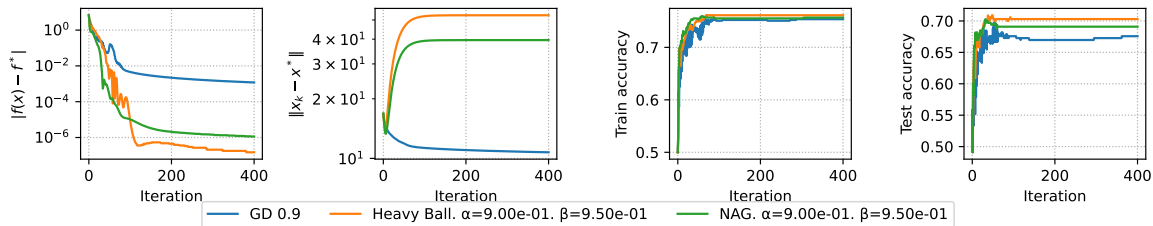
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



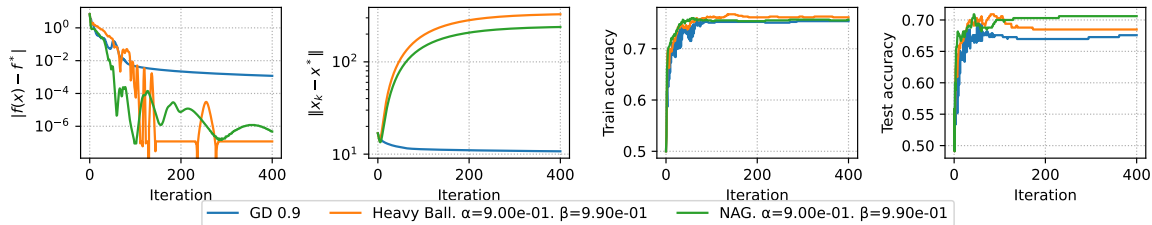
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



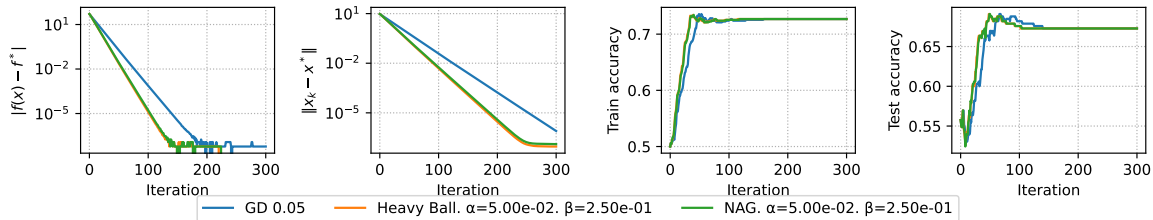
Выпуклая бинарная логистическая регрессия

Convex binary logistic regression. $\mu=0$.



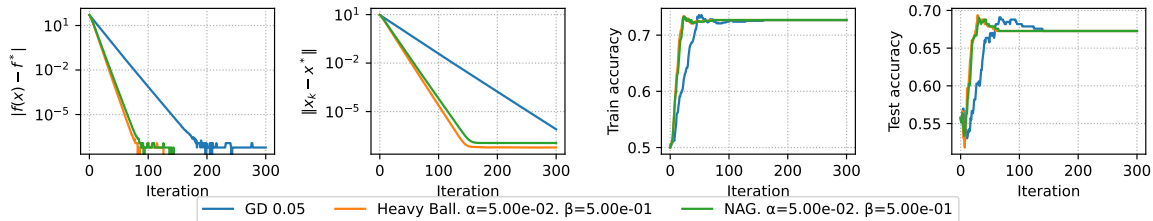
Сильно выпуклая бинарная логистическая регрессия

Strongly convex binary logistic regression. $\mu=1$.



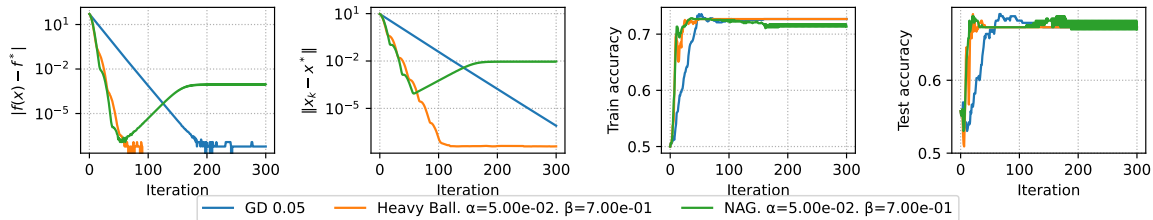
Сильно выпуклая бинарная логистическая регрессия

Strongly convex binary logistic regression. $\mu=1$.



Сильно выпуклая бинарная логистическая регрессия

Strongly convex binary logistic regression. $\mu=1$.



Сильно выпуклая бинарная логистическая регрессия

Strongly convex binary logistic regression. $\mu=1$.

